문제 1.C. 평판 렌즈

평판에 상 S'가 생기려면 광학적 경로 길이 $l = SABS'$가 광원에서 나와 평판에서 굴절하는 모든 광선에 대해 같아야 한다(렌즈의 등시성 조건).

축에서 일정 거리 떨어진 곳에 입사하는 광선을 생각하자. 다음을 가정하여 $r << a$, 즉 근축 근사를 사용한다. 거리 $|SA|$는 피타고라스 정리와 다음 근사를 이용해 구한다: $r << a$. 따라서

$$|SA| = \sqrt{a^2 + r^2} = a\sqrt{1 + \frac{r^2}{a^2}} \approx a\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{a^2}\right), \quad (1)$$

같은 방법으로 구한 거리 $|BS'|$

$$|BS'| = \sqrt{b^2 + r^2} = b\sqrt{1 + \frac{r^2}{b^2}} \approx b\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{b^2}\right). \quad (2)$$

따라서 광학적 경로 길이 $SABS'$는 다음과 같다.

$$l = |SA| + n(r)h + |BS'| = a\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{a^2}\right) + n_0(1 - \beta r^2)h + b\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{b^2}\right) =$$

$$= a + n_0 h + b + \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} - n_0\beta h\right)r^2 \quad (3)$$

이 값이 r에 무관하려면, 즉 모든 광선에서 같으려면 다음 계수가 영이어야 한다:

$$\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} - n_0\beta h = 0, \quad (4)$$

이를 다시 쓰면

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2n_0\beta h. \quad (5)$$

이 식은 다음 얇은 렌즈 공식과 같은 형태이다:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \quad (6)$$

여기서 F는 초점 거리이다.

식 (5)와 (6)을 비교하면 평판의 초점 거리를 얻는다:

$$F = \frac{1}{2n_0\beta h}. \quad (7)$$

식 (5)에서 평판과 상 사이의 거리도 구한다:

$$b = \frac{a}{2n_0\beta h a - 1}. \quad (8)$$